1

$f_1 \to (\cancel{l_4}, l_4, l_3, l_2, l_5)$

$f_2 \to (\cancel{l_3}, \cancel{l_1}, \cancel{l_4}, l_2, l_5)$

$f_3 \to (\cancel{l_4}, l_3, l_5, l_1, l_2)$

$f_4 \to (l_1, l_5, l_2, l_4, l_3)$

$f_5 \to (\cancel{l_4}, \cancel{l_1}, l_5, l_3, l_2)$

$l_1 \to (f_4, f_2, f_1, f_5, f_3)$

$l_2 \to (f_4, f_1, f_3, f_2, f_5)$

$l_3 \to (f_4, f_3, f_1, f_2, f_5)$

$l_4 \to (f_1, f_3, f_4, f_2, f_5)$

$l_5 \to (f_2, f_3, f_5, f_1, f_4)$

	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5
1. nap	f_1, f_4		f_2	f_3, f_5	
2. nap	f_4, f_5			f_3, f_1	
3. nap			f_2, f_3		f_5
4. nap	f_1, f_2				

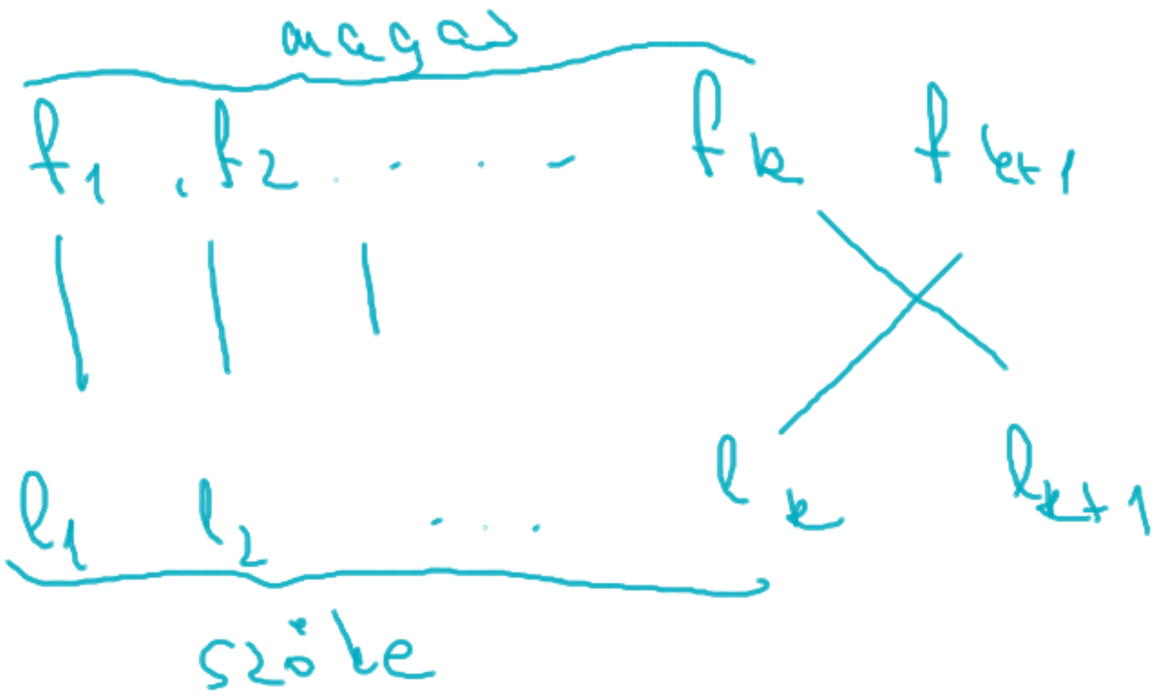
	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5
5. nap				f_1, f_2	
6. nap	f_4	f_2	f_3	f_1	f_5

2. Biz.

szőke lányok száma = magas fiúk száma =k

-> stabil párosításban ∀ magas fiú párja szőke lány

Indirekt: fk magas fiúnak nem szőke lány a párja



$\Rightarrow$ f_k párja l_{k+1} szőke

$\Rightarrow$ l_k szőke párja nem magas $\Rightarrow$

l_k pref. listájában f_k megelőzi f_{k+1}

f_k — " — l_k megelőzi l_{k+1} $\Rightarrow$

(f_k, l_k) instabilitás $\rightarrow$ ↯

3.) a.) $T(n) = 4T(n/2) + n$

$a = 4 \quad b = 2 \quad f(n) = n$

$n^{\log_b a} = n^{\log_2 4} = n^2$

$n = O(n^{2-\varepsilon})$ pl. $\varepsilon = 1/2$, 1

$\Rightarrow$ MT l. eseteje $\Rightarrow T(n) = \Theta(n^2)$

b.) $T(n) = 6T(n/2) + n^3$

$a = 6 \quad b = 2 \quad f(n) = n^3 \quad \xrightarrow{MT\ 3}$

$n^{\log_2 6} \approx n^{2,585}$

$n^3 = \Omega\left(n^{2,585+\varepsilon}\right) \quad \varepsilon = 0,1$

kell még regularitási felt.

$a\, f(n/b) \leq c \cdot f(n) \qquad c < 1$ konst.

$6\left(\frac{n}{2}\right)^3 \leq c \cdot n^3$

$$\frac{\cancel{6}^{3}\, n^3}{\cancel{8}_{4}} \le c \cdot n^3 \qquad / n^3$$

$$\frac{3}{4} \le c \qquad \checkmark$$

$\Rightarrow$ MT 3. eset

$$T(n) = \Theta(n^3)$$

c.) $T(n) = 8T(n/2) + n^3$

$a = 8 \qquad b = 2 \qquad f(n) = n^3$

$$n^{\log_b a} = n^{\log_2 8} = n^3$$

$$n^3 = \Theta(n^3)$$

$\Rightarrow$ MT 2 exists

$$\Rightarrow T(n) = \Theta(n^3 \log n)$$

1. jelentős inverziók

1. Bontsuk a $T[l:u]$ két részszakaszra $T[l:q]$ és $T[q+1:u]$

ahol $q = \left[\frac{l+u}{2}\right]$

2. Rekurzív vendegrendezés a részszakaszokra (öt vend.), ill. hatványrendezés meg hennük a jelentős inv. számát

Ha valamelyik tömb 1 elemű $\Rightarrow$ 0 bell vendegrendezés és a jel. inv $= 0$

3.) Másoljuk át $T[1:q]$-t $\rightarrow$ $B[1:q]$-ba

$P[q+1:n]$-t $C[1:n-q]$-ba

+ számoljuk meg a jel.

Fésüljük össze

inv. számát

I. $B[i] \leq C[j]$

$\Rightarrow A[m] = B[i]$, $i++$

II. $B[i] > 2\,C[j]$

$\Rightarrow A[m] = C[j]$, $j++$

$inv = inv + k - i + 1$

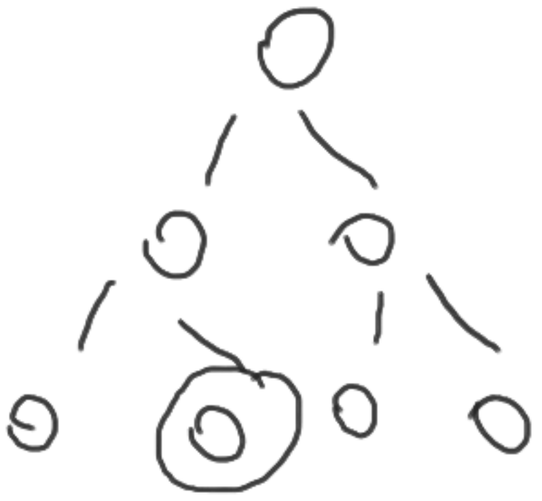
III $\quad C[j] < B[i] \leq 2\,C[j]$

$A[m] = C[j]\ ;\ j^{++}$

lehet, hogy $B[i+1]$ . . $B[k]$

van kisebb jel inverziókban

5.) $n = 2^k - 1$



```
LokMin(t)
    if (t->left=0 és t->right=0) then return t
    if (t->key < t->left->key és t->key < t->right->key
```